

한국에너지공단 상임감사

통 보 (모범사례)

제 목 신규 태양전지(Topcon) 도입으로 탄소검증제도 실효성 강화

소 관 부 서 태양광사업실

모 범 부 서 태양광사업실

모 범 내 용

1. 추진배경

태양광사업실은 태양광 모듈 제품의 친환경성을 강화하고 글로벌 온실가스 감축에 기여하기 위하여 2020년 7월부터 국내·외 태양광 모듈 제조 기반을 갖춘 제조사 및 수입사를 대상으로 탄소검증제도를 운영하고 있다.

제도 도입 이후 태양광 모듈의 주요 부품인 태양전지(이하 “셀”이라 한다)에 대한 기술개발이 획기적으로 이루어지며 효율 높은 신규 셀(Topcon)이 상용화되었다. 그러나 기존 탄소검증제도는 신규 셀(Topcon)에 대한 표준 탄소배출량이 마련되어 있지 않아 효율이 높은 모듈에 대해서 탄소검증을 실시할 수 없다는 문제가 발생했다. 또한, 효율이 높은 해외 태양광 설비가 증가하는 상황에서 신규 셀(Topcon)을 활용한 모듈 개발에 소극적인 국내기업의 경쟁력 확보를 위해 신규 셀(Topcon)에 대한 표준배출계수 개발의 필요성이 대두되었다.

2. 추진과정

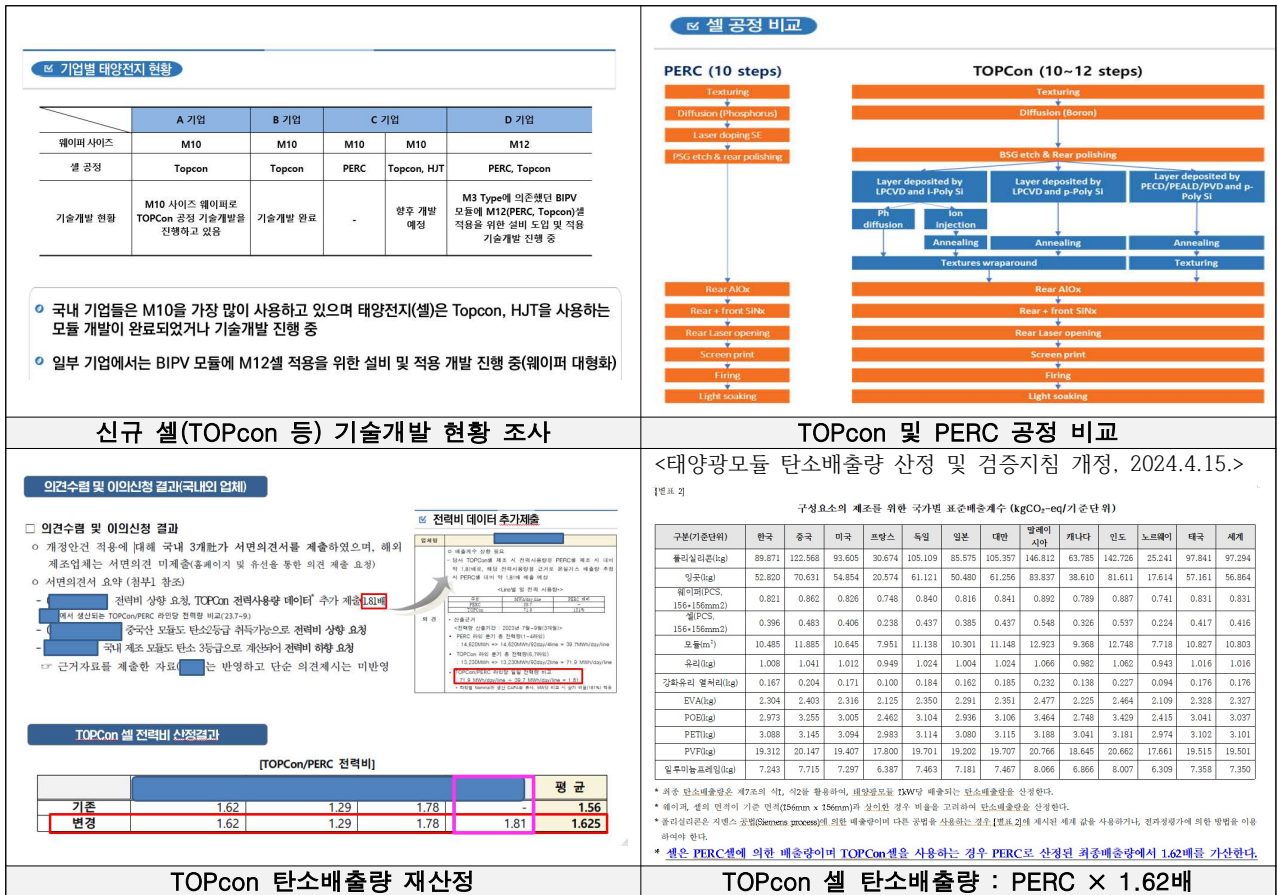
이에 태양광사업실은 2023년 9월 신규 셀(Topcon) 도입을 위한 연구용역을 실시하는 한편 신규 생산이 가능한 기업을 대상으로 신규 셀(Topcon) 도입 필요성

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

및 개발 방향에 대한 의견을 청취하고, 기존 셀(PERC)과 신규 셀(Topcon)의 공정 및 전기 사용량 등에 대한 기술적 차이를 조사하였다.

이와 같은 적극적인 노력을 통해 약 3개월 만인 2023년 12월에 신규 셀(Topcon) 도입 방안을 마련하였으며, 2024년 1월 공청회 개최, 같은 해 2~3월 신·재생에너지센터 홈페이지를 활용한 이해관계자들의 의견 수렴 절차를 거쳐 2024년 4월 15일 「태양광모듈 탄소배출량 산정 및 검증지침」 개정을 완료하였다.

[그림] 신규 셀(Topcon) 탄소배출량 산정



자료: 태양광사업실 제출 자료 재구성

또한 태양광사업실은 2024년 4월 말, 국내외 태양광 모듈 제조사를 대상으로 설명회를 개최하여 개정된 검증 지침 내용 및 적용 방법에 대해 전달하였다. 이와 동시에 전산시스템 연계 작업을 적극적으로 추진함으로써 빠르게 신규 셀(Topcon)에 대한 검증이 가능한 환경을 조성하였다.

3. 추진성과 및 기대효과

이와 같은 태양광사업실의 적극적인 업무추진으로 2024년 6월 국내 4개 업체, 27개 신규 셀(Topcon) 제품에 대해 탄소검증을 실시하고 검증인정서를 발급을 완료하였으며, 이를 통해 탄소 중립 정책에 발맞춰 국내기업의 저탄소 모듈 제품들이 세계시장에 진출할 수 있는 발판을 제공하고 동시에 글로벌 온실가스 감축에 기여할 것으로 기대된다.